

PROCÉDURE D'INSTALLATION SAMBA & DHCP

Module	SAE 2.04 - Projet intégratif
Étudiant(s)	BOUHRANI Ambdouroihamane DILMAHAMOD Réhaan GALANT Adame SAUTRON--CICIA Markus
Groupe / Promotion	TD1 TP1 - TP4
Établissement	I.U.T. De Saint-pierre
Enseignant référent	COMINELI Lionnel
Date	02/06/2026
Version du document	v1

1. INTRODUCTION.....	4
2. SAMBA.....	4
2.1 Pourquoi SAMBA ?.....	4
2.2 Qu'est-ce que SAMBA ?.....	4
2.3 Comment installer SAMBA ?.....	4
Étape 1 : Installation du Package.....	4
Étape 2 : Créer les Répertoires.....	4
Étape 3 : Configuration SAMBA.....	5
Étape 4 : Redémarrer SAMBA.....	5
3. DHCP.....	5
3.1 Pourquoi DHCP ?.....	5
3.2 Qu'est-ce que DHCP ?.....	5
3.3 Comment installer DHCP ?.....	5
Étape 1 : Installation du Package.....	5
Étape 2 : Configuration DHCP.....	5
Étape 3 : Démarrer DHCP.....	6
4. INSTALLATION COMPLÈTE (Résumé).....	6
4.1 Installation Rapide.....	6
4.2 Gestion des Quotas.....	6
5. CONFIGURATION FINALE.....	6
5.1 Créer les Utilisateurs.....	6
5.2 Définir les Permissions.....	7
5.3 Vérifier l'Installation.....	7
6. PHASE DE VÉRIFICATION.....	7
6.1 Vérification des Services.....	7
✓ Vérifier l'état de SAMBA.....	7
✓ Vérifier l'état de DHCP.....	7
6.2 Vérification des Partages SAMBA.....	7
✓ Lister les partages disponibles.....	7
✓ Tester la configuration SAMBA.....	7
✓ Accéder aux partages depuis un client.....	7
6.3 Vérification des Utilisateurs et Groupes.....	8
✓ Lister les utilisateurs SAMBA.....	8
✓ Vérifier les groupes Linux.....	8
6.4 Vérification des Quotas Disque.....	8
✓ Vérifier les quotas de l'étudiant.....	8
✓ Vérifier les quotas du directeur.....	8
✓ Rapport détaillé des quotas.....	8
6.5 Vérification de DHCP.....	8
✓ Vérifier la syntaxe du fichier DHCP.....	8

✓ Vérifier les baux DHCP attribués.....	8
✓ Tester depuis un client (Linux/Mac).....	8
6.6 Tableau de Vérification.....	8
6.7 Résolution des Problèmes Courants.....	9

1. INTRODUCTION

Cette procédure décrit l'installation et la configuration de SAMBA et DHCP pour créer un environnement réseau centralisé avec :

- Partages de fichiers Windows/Mac via SAMBA
- Attribution automatique d'adresses IP via DHCP
- Quotas disque (2 Mo/étudiant, 5 Mo/directeur)
- Espace partagé (100 Mo)

2. SAMBA

2.1 Pourquoi SAMBA ?

Utilisation Actuelle :

- Partage de fichiers entre ordinateurs Windows, Mac et Linux
- Accès aux imprimantes partagées
- Authentification centralisée pour les utilisateurs

Votre Utilisation :

- Permettre aux étudiants et au directeur d'accéder à leurs dossiers personnels sécurisés
- Créer un espace partagé où tous peuvent collaborer
- Gérer les droits d'accès par utilisateur/groupe

2.2 Qu'est-ce que SAMBA ?

SAMBA est un logiciel open-source qui implémente le protocole SMB/CIFS (Server Message Block). Il permet à un serveur Linux de se comporter comme un serveur Windows, partageant des fichiers et des imprimantes sur le réseau.

Caractéristique	Description
Protocole	SMB/CIFS (Windows-compatible)
Plateformes	Windows, macOS, Linux
Authentification	Par utilisateur et groupe

2.3 Comment installer SAMBA ?

Étape 1 : Installation du Package

Exécutez la commande suivante sur votre serveur Linux :

```
sudo apt update && sudo apt install -y samba samba-common-bin
```

Étape 2 : Créer les Répertoires

Créez la structure des dossiers :

```
sudo mkdir -p /home/students /home/director /home/shared  
sudo chmod 755 /home/shared
```

Étape 3 : Configuration SAMBA

Modifiez le fichier de configuration SAMBA :

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Remplacez le contenu par :

```
[global]    workgroup = WORKGROUP    server role = standalone server    passdb
backend = tdbsam[students_home]    path = /home/students/%U    browseable = no
read only = no    valid users = @students[director_home]    path =
/home/director    browseable = no    read only = no    valid users =
directeur[shared]    path = /home/shared    browseable = yes    read only = no
valid users = @students, @directors    force group = shared
```

Étape 4 : Redémarrer SAMBA

sudo systemctl restart smbd

3. DHCP

3.1 Pourquoi DHCP ?

Utilisation Actuelle :

- Attribution automatique d'adresses IP aux périphériques du réseau
- Réduction de la configuration manuelle des adresses IP
- Gestion centralisée des paramètres réseau

Votre Utilisation :

- Attribuer automatiquement une adresse IP à chaque ordinateur étudiant
- Simplifier la configuration réseau de l'établissement
- Éviter les conflits d'adresses IP

3.2 Qu'est-ce que DHCP ?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau qui attribue automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres réseau aux ordinateurs. Au lieu de configurer manuellement chaque ordinateur, DHCP le fait automatiquement.

Composant	Fonction
Attribution IP	Assigne une adresse IP à chaque appareil
Configuration	Fournit passerelle, DNS, domain name
Plage	Définissable (ex: 192.168.1.100-200)

3.3 Comment installer DHCP ?

Étape 1 : Installation du Package

Exécutez :

sudo apt install -y isc-dhcp-server

Étape 2 : Configuration DHCP

Modifiez le fichier :

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Remplacez le contenu par :

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100
    192.168.1.200; option routers 192.168.1.1; option domain-name-servers
    8.8.8.8, 8.8.4.4; option domain-name "ecole.local"; default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;}
```

Étape 3 : Démarrer DHCP

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

4. INSTALLATION COMPLÈTE (Résumé)

4.1 Installation Rapide

Exécutez tous ces packages en une seule commande :

**sudo apt update && sudo apt install -y samba samba-common-bin isc-dhcp-server
quota quotatool acl**

4.2 Gestion des Quotas

Pour gérer les espaces disque, configurez les quotas :

```
# Éditer /etc/fstab sudo nano /etc/fstab

# Modifier la ligne de /home:/dev/sda1 /home ext4 defaults,usrquota,grpquota
0 1

# Remontez le système de fichiers sudo mount -o remount /home

# Créer les fichiers de quota sudo quotacheck -cugm /home sudo quotaon /home

# Attribuer les quotas sudo setquota -u etudiant1 2048 2048 0 0 /home

# 2 Mo sudo setquota -u directeur 5120 5120 0 0 /home

# 5 Mo
```

5. CONFIGURATION FINALE

5.1 Créer les Utilisateurs

```
# Créer le groupe students sudo groupadd students sudo groupadd directors  
  
# Créer les utilisateurs sudo useradd -d /home/students/etudiants 1 -g  
students etudiants 1 sudo useradd -d /home/director -g directors directeur  
  
# Définir les mots de passe sudo smbpasswd -a etudiant 1 sudo smbpasswd -a  
directeur
```

5.2 Définir les Permissions

```
# Créer les répertoires sudo mkdir -p /home/students/etudiants 1 sudo mkdir  
-p /home/director sudo mkdir -p /home/shared  
  
# Définir les droits sudo chown -R etudiant 1:students  
/home/students/etudiants 1 sudo chown -R directeur:directors /home/director  
sudo chown -R root:shared /home/shared  
  
# Permissions Sudo chmod 700 /home/students/etudiants 1 sudo chmod 700  
/home/director sudo chmod 770 /home/shared
```

5.3 Vérifier l'Installation

```
# Vérifier SAMBA sudo smbclient -L localhost -U%# Vérifier DHCP sudo  
systemctl status isc-dhcp-server# Vérifier les quotas sudo quota -u etudiant  
1
```

6. PHASE DE VÉRIFICATION

Cette section vous permettra de vérifier que SAMBA et DHCP fonctionnent correctement.

6.1 Vérification des Services

✓ Vérifier l'état de SAMBA

```
sudo systemctl status smbd
```

Attendez-vous à voir : ✓ Active (running)

✓ Vérifier l'état de DHCP

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Attendez-vous à voir : ✓ Active (running)

6.2 Vérification des Partages SAMBA

✓ Lister les partages disponibles

```
sudo smbclient -L localhost -U%
```

Vous devez voir les partages : students_home, director_home, shared

✓ Tester la configuration SAMBA

sudo testparm /etc/samba/smb.conf

Doit afficher : Load smb config files from... Loaded services file OK.

✓ Accéder aux partages depuis un client

Sur Windows :

\\[adresse_serveur]\students_home

Sur Mac/Linux :

smb://[adresse_serveur]/students_home

6.3 Vérification des Utilisateurs et Groupes

✓ Lister les utilisateurs SAMBA

sudo pdbedit -L

Doit afficher les utilisateurs : etudiant1, directeur

✓ Vérifier les groupes Linux

getent group students directors

6.4 Vérification des Quotas Disque

✓ Vérifier les quotas de l'étudiant

sudo quota -u etudiant1

Doit afficher : Limit = 2048 (2 Mo)

✓ Vérifier les quotas du directeur

sudo quota -u directeur

Doit afficher : Limit = 5120 (5 Mo)

✓ Rapport détaillé des quotas

sudo repquota -u /home

6.5 Vérification de DHCP

✓ Vérifier la syntaxe du fichier DHCP

sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf

Doit afficher : Configuration file is valid (pas d'erreurs)

✓ Vérifier les baux DHCP attribués

sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

Affiche les adresses IP attribuées et leurs dates d'expiration

✓ Tester depuis un client (Linux/Mac)

sudo dhclient -v

Doit recevoir une adresse IP de la plage 192.168.1.100-200

6.6 Tableau de Vérification

Élément	Commande	Résultat Attendu
Service SAMBA	<code>systemctl status smbd</code>	Active (running)
Service DHCP	<code>systemctl status dhcp</code>	Active (running)
Partages SAMBA	<code>smbclient -L localhost</code>	3 partages visibles
Quotas	<code>quota -u etudiant1</code>	Limit 2048 Ko

6.7 Résolution des Problèmes Courants

Problème	Cause	Solution
SAMBA inactive	Erreur config ou service arrêté	testparm, puis systemctl restart smbd
DHCP pas d'IP	Interface mal configurée	Éditer /etc/default/isc-dhcp-server
Accès refusé	Permissions mal définies	Vérifier chmod/chown des dossiers
Quota ne fonctionne pas	options de montage manquantes	Reconfigurer /etc/fstab et remontage

Installation terminée ! Vos étudiants et le directeur peuvent maintenant accéder aux partages SAMBA et recevront une adresse IP automatique via DHCP.